Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA

Se inscribe un rectángulo, con lados paralelos a los ejes, en la elipse $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$.

a) Si (x, y) es el vértice del primer cuadrante, expresa el área A en función de x.
b) Determina las dimensiones del rectángulo de área máxima y esa área.
c) ¿Qué fracción del área de la elipse (πab) ocupa ese rectángulo?

Respuesta

a) $A(x)=4x\cdot 2\sqrt{1-\frac{x^2}{9}}=\frac{8}{3}x\sqrt{9-x^2}$. b) $3\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}$; $A=12$. c) $\frac{12}{6\pi}=\frac{2}{\pi}\approx 64\,\%$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Despeja y**

$y=2\sqrt{1-\frac{x^2}{9}}$; área $=(2x)(2y)=4xy$.

2 **b) Deriva**

$A'=\frac{8}{3}\cdot\frac{9-2x^2}{\sqrt{9-x^2}}=0\Rightarrow x=\frac{3}{\sqrt{2}}$.

3 **b) Dimensiones**

$y=2\sqrt{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$: lados $2x=3\sqrt{2}$ y $2y=2\sqrt{2}$; $A=12$.

4 **b) Máximo**

$A(0)=A(3)=0$ y $A>0$ en medio: el único crítico es el máximo.

5 **c) Fracción**

Área de la elipse $\pi\cdot 3\cdot 2=6\pi$: $\frac{12}{6\pi}=\frac{2}{\pi}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Función área	**2 pts**
b) Crítico, dimensiones y área	**3 pts**
c) Fracción	**1 pt**

Idea clave. Usa la ecuación de la curva como restricción.